

Ejercicio 1: Sistema de reservas para hotel

Contexto:

La empresa requiere desarrollar un sistema relacionado con sistema de reservas para hotel debido a problemas manuales en sus procesos actuales.

Información inicial:

Código	Tipo	Precio	Estado
H101	Simple	120	Disponible
H202	Doble	180	Disponible
H303	Suite	350	Disponible

Reglas de negocio:

- Clientes extranjeros pagan 18% adicional.
- No reservar habitaciones ocupadas.
- Suites incluyen desayuno.

Desarrolle la solución utilizando:

- - Listas
- - Dicionarios
- - Funciones
- - Módulos
- - POO (Herencia, Polimorfismo, Abstracción y Encapsulamiento)

Ejercicio 2: Sistema de ventas de tienda tecnológica

Contexto:

La empresa requiere desarrollar un sistema relacionado con sistema de ventas de tienda tecnológica debido a problemas manuales en sus procesos actuales.

Información inicial:

Código	Producto	Precio	Stock
P001	Laptop Lenovo	2800	5
P002	iPhone	3200	3
P003	Mouse Logitech	80	10

Reglas de negocio:

- Cliente premium recibe 10% descuento.
- No vender sin stock.
- Actualizar stock automáticamente.

Desarrolle la solución utilizando:

- - Listas
- - Diccionarios
- - Funciones
- - Módulos
- - POO (Herencia, Polimorfismo, Abstracción y Encapsulamiento)

Ejercicio 3: Sistema de matrícula universitaria

Contexto:

La empresa requiere desarrollar un sistema relacionado con sistema de matrícula universitaria debido a problemas manuales en sus procesos actuales.

Información inicial:

Código	Curso	Vacantes	Costo
C001	Programación	3	500
C002	Base de Datos	2	600
C003	Ingeniería Software	2	700

Reglas de negocio:

- Estudiante becado recibe 50% descuento.
- No permitir cursos sin vacantes.

Desarrolle la solución utilizando:

- - Listas
- - Diccionarios
- - Funciones
- - Módulos
- - POO (Herencia, Polimorfismo, Abstracción y Encapsulamiento)

Ejercicio 4: Sistema de citas médicas

Contexto:

La empresa requiere desarrollar un sistema relacionado con sistema de citas médicas debido a problemas manuales en sus procesos actuales.

Información inicial:

Código	Médico	Tipo	Costo
M001	Dr. Pérez	General	80
M002	Dra. Salas	Especialista	150

Reglas de negocio:

- No duplicar horarios.
- Especialistas cobran más.

Desarrolle la solución utilizando:

- - Listas
- - Diccionarios
- - Funciones
- - Módulos
- - POO (Herencia, Polimorfismo, Abstracción y Encapsulamiento)

Ejercicio 5: Sistema de pedidos restaurante

Contexto:

La empresa requiere desarrollar un sistema relacionado con sistema de pedidos restaurante debido a problemas manuales en sus procesos actuales.

Información inicial:

Código	Producto	Precio	Stock
R001	Pollo a la brasa	55	10
R002	Lomo saltado	28	15

Reglas de negocio:

- Delivery cobra adicional.
- Controlar stock.

Desarrolle la solución utilizando:

- - Listas
- - Diccionarios
- - Funciones
- - Módulos
- - POO (Herencia, Polimorfismo, Abstracción y Encapsulamiento)

Ejercicio 6: Sistema de alquiler de vehículos

Contexto:

La empresa requiere desarrollar un sistema relacionado con sistema de alquiler de vehículos debido a problemas manuales en sus procesos actuales.

Información inicial:

Código	Vehículo	Tarifa	Estado
V001	Toyota	120	Disponible
V002	Honda Moto	60	Disponible

Reglas de negocio:

- No alquilar vehículos ocupados.
- Calcular pago por días.

Desarrolle la solución utilizando:

- - Listas
- - Diccionarios
- - Funciones
- - Módulos
- - POO (Herencia, Polimorfismo, Abstracción y Encapsulamiento)

Ejercicio 7: Sistema de biblioteca física y virtual

Contexto:

La empresa requiere desarrollar un sistema relacionado con sistema de biblioteca física y virtual debido a problemas manuales en sus procesos actuales.

Información inicial:

Código	Libro	Tipo	Estado
L001	Python	Físico	Disponible
L002	Base de Datos	Ebook	Disponible

Reglas de negocio:

- Libro físico 7 días.
- Ebook 3 días.

Desarrolle la solución utilizando:

- - Listas
- - Diccionarios
- - Funciones
- - Módulos
- - POO (Herencia, Polimorfismo, Abstracción y Encapsulamiento)

Ejercicio 8: Sistema de gimnasio

Contexto:

La empresa requiere desarrollar un sistema relacionado con sistema de gimnasio debido a problemas manuales en sus procesos actuales.

Información inicial:

Código	Plan	Costo
P01	Básico	80
P02	Premium	150

Reglas de negocio:

- Premium incluye más servicios.
- Validar pagos.

Desarrolle la solución utilizando:

- - Listas
- - Diccionarios
- - Funciones
- - Módulos
- - POO (Herencia, Polimorfismo, Abstracción y Encapsulamiento)

Ejercicio 9: Sistema de envíos courier

Contexto:

La empresa requiere desarrollar un sistema relacionado con sistema de envíos courier debido a problemas manuales en sus procesos actuales.

Información inicial:

Código	Tipo	Peso	Destino
E001	Nacional	5kg	Arequipa
E002	Internacional	3kg	Chile

Reglas de negocio:

- Internacional paga recargo.
- Actualizar estado de envío.

Desarrolle la solución utilizando:

- - Listas
- - Diccionarios
- - Funciones
- - Módulos
- - POO (Herencia, Polimorfismo, Abstracción y Encapsulamiento)

Ejercicio 10: Sistema de producción agrícola

Contexto:

La empresa requiere desarrollar un sistema relacionado con sistema de producción agrícola debido a problemas manuales en sus procesos actuales.

Información inicial:

Código	Cultivo	Tiempo cosecha
A001	Fresa	90 días
A002	Lechuga	45 días

Reglas de negocio:

- Registrar cosechas.
- Calcular rendimiento.

Desarrolle la solución utilizando:

- - Listas
- - Diccionarios
- - Funciones
- - Módulos
- - POO (Herencia, Polimorfismo, Abstracción y Encapsulamiento)